

Nombre De La Institución:

Instituto Tecnológico Sudamericano

Carrera:

Desarrollo De Software, 3er Ciclo

Asignatura:

Herramientas Informáticas Para El Despliegue De Diagramas

Nombre De La Actividad:

CRUD en IntelliJ

Nombre Del Estudiante:

Anthony Rodríguez

Docente:

Tnlgo. Jhostin Vacacela

Fecha De Entrega:

Miércoles 28 de octubre del 2026

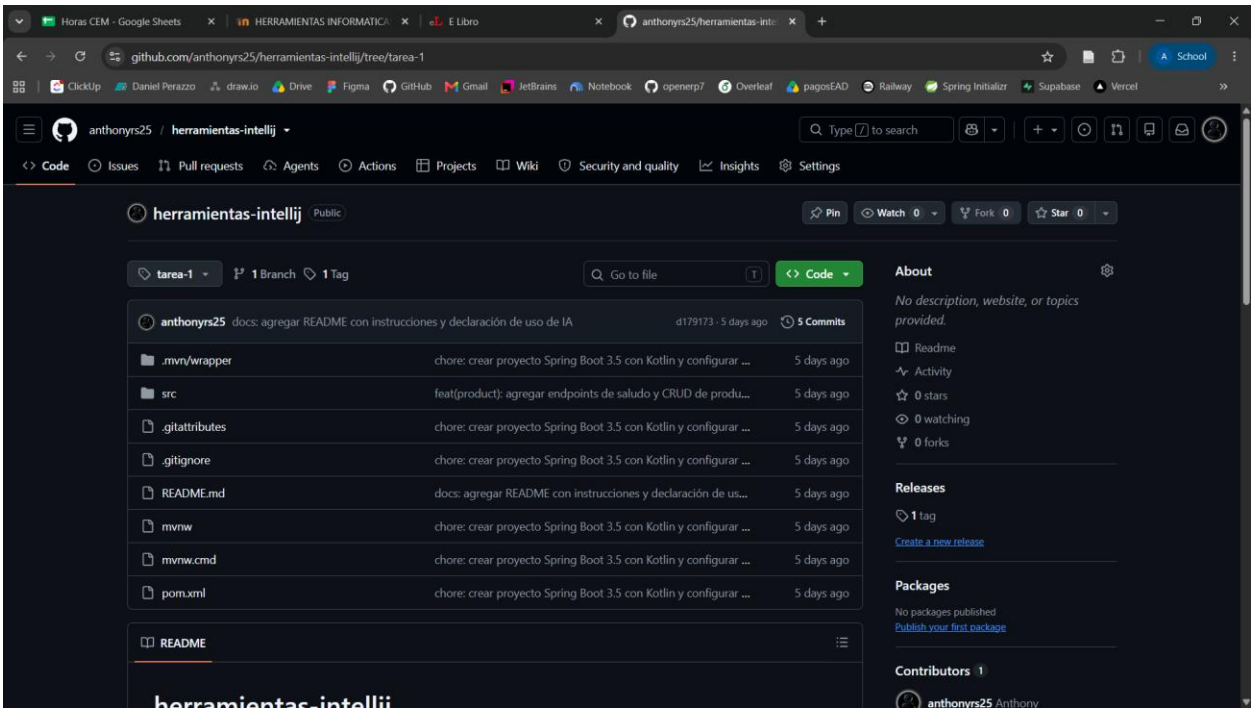
ÍNDICE DE CONTENIDOS

1. Enlace del repositorio en GitHub 3
2. Captura de pantalla del repositorio en GitHub 3
3. Entorno de desarrollo en IntelliJ 4
4. Evidencias de CRUD en Postman 5
5. Declaración de IA 10
Registro de trazabilidad de la investigación 10
Tabla de consultas realizadas 11
Secuencia del proceso de investigación 12
Resultado de la investigación 12

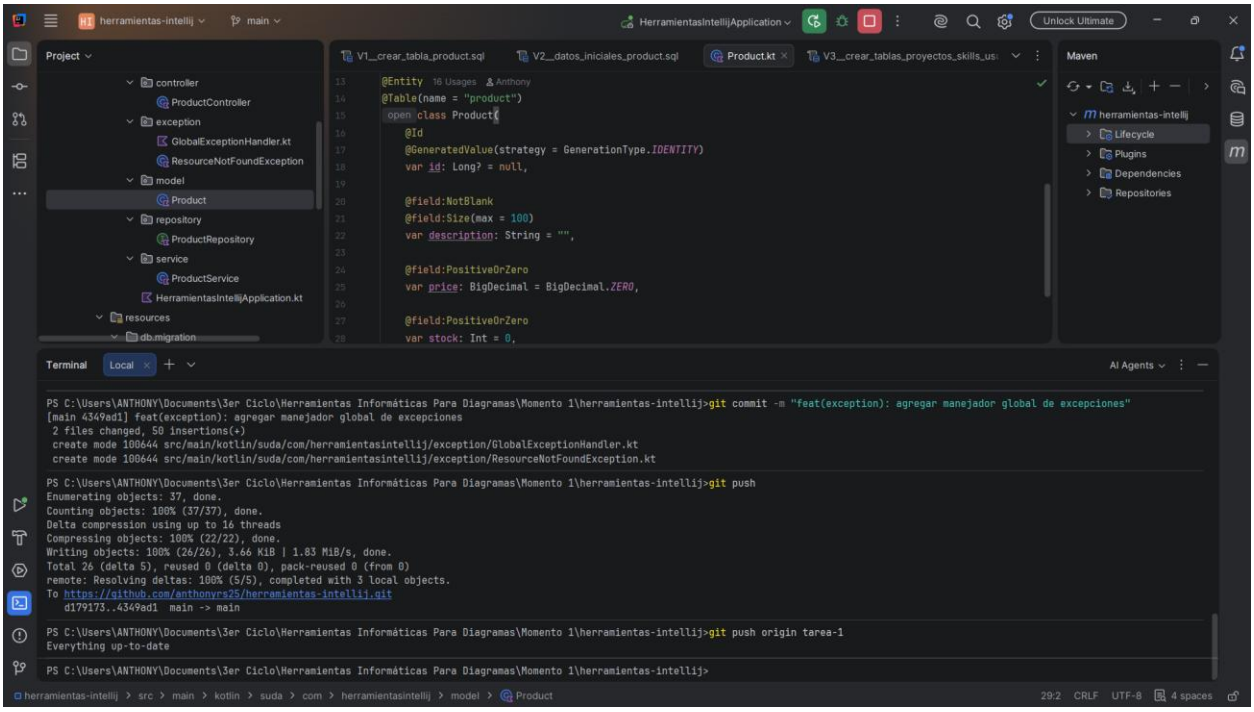
1. Enlace del repositorio en GitHub

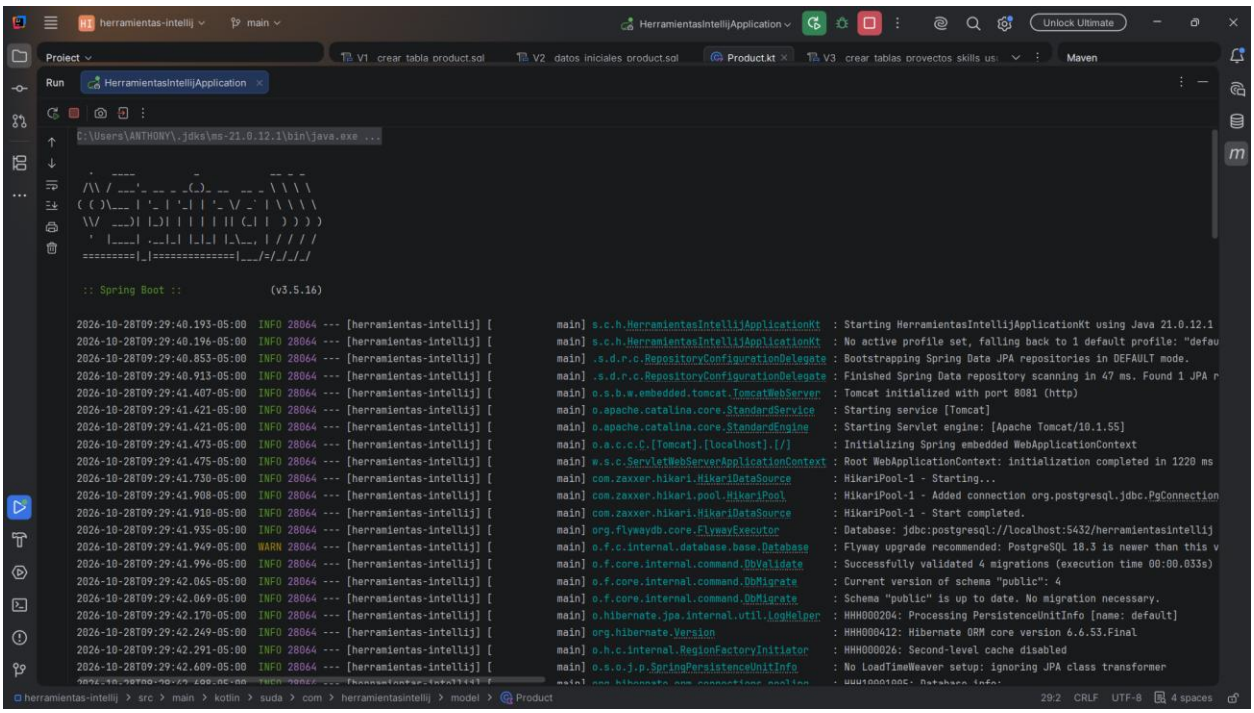
https://github.com/anthonyrs25/herramientas-intellij/tree/tarea-1

2. Captura de pantalla del repositorio en GitHub



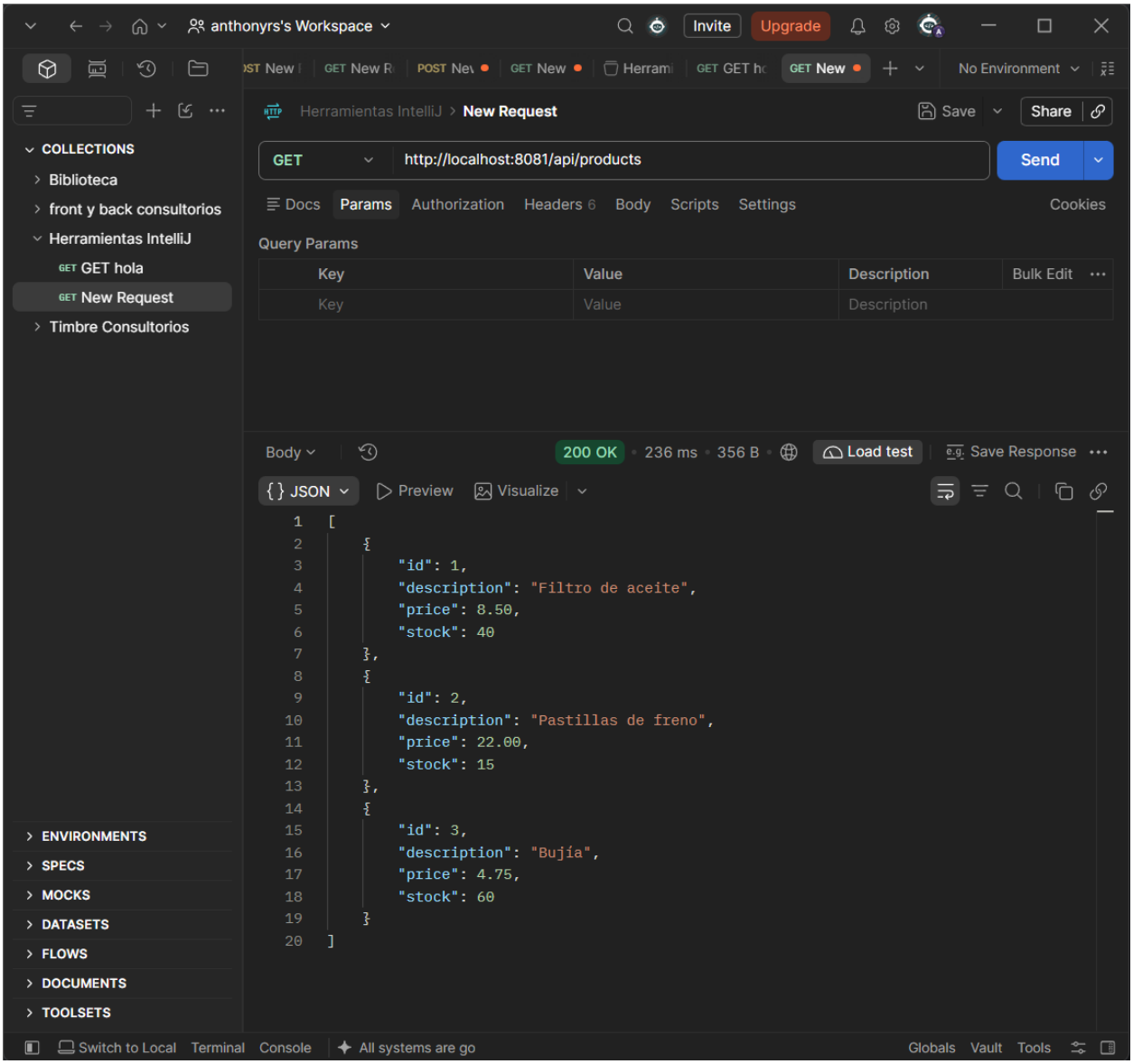
3. Entorno de desarrollo en IntelliJ



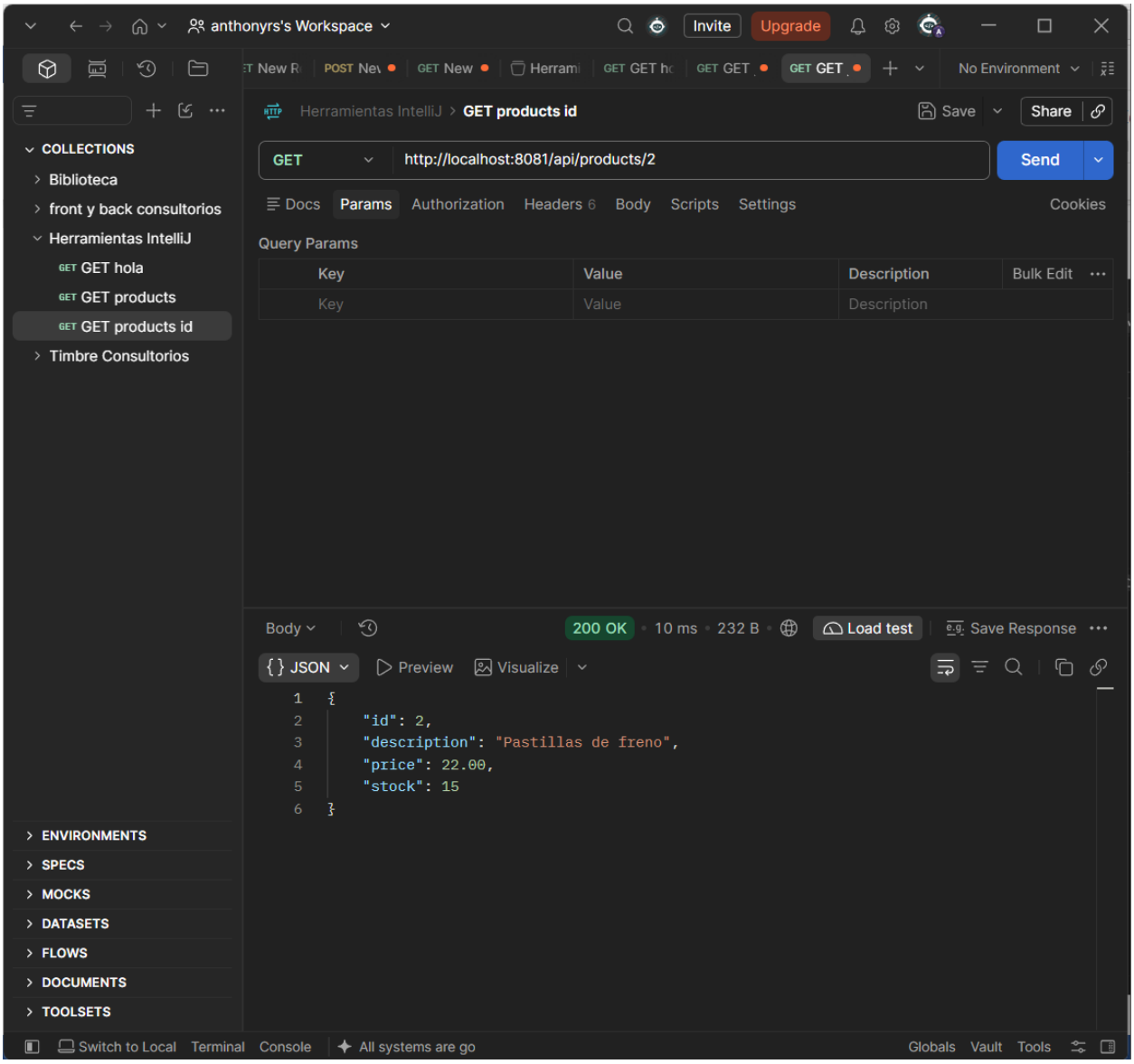


4. Evidencias de CRUD en Postman

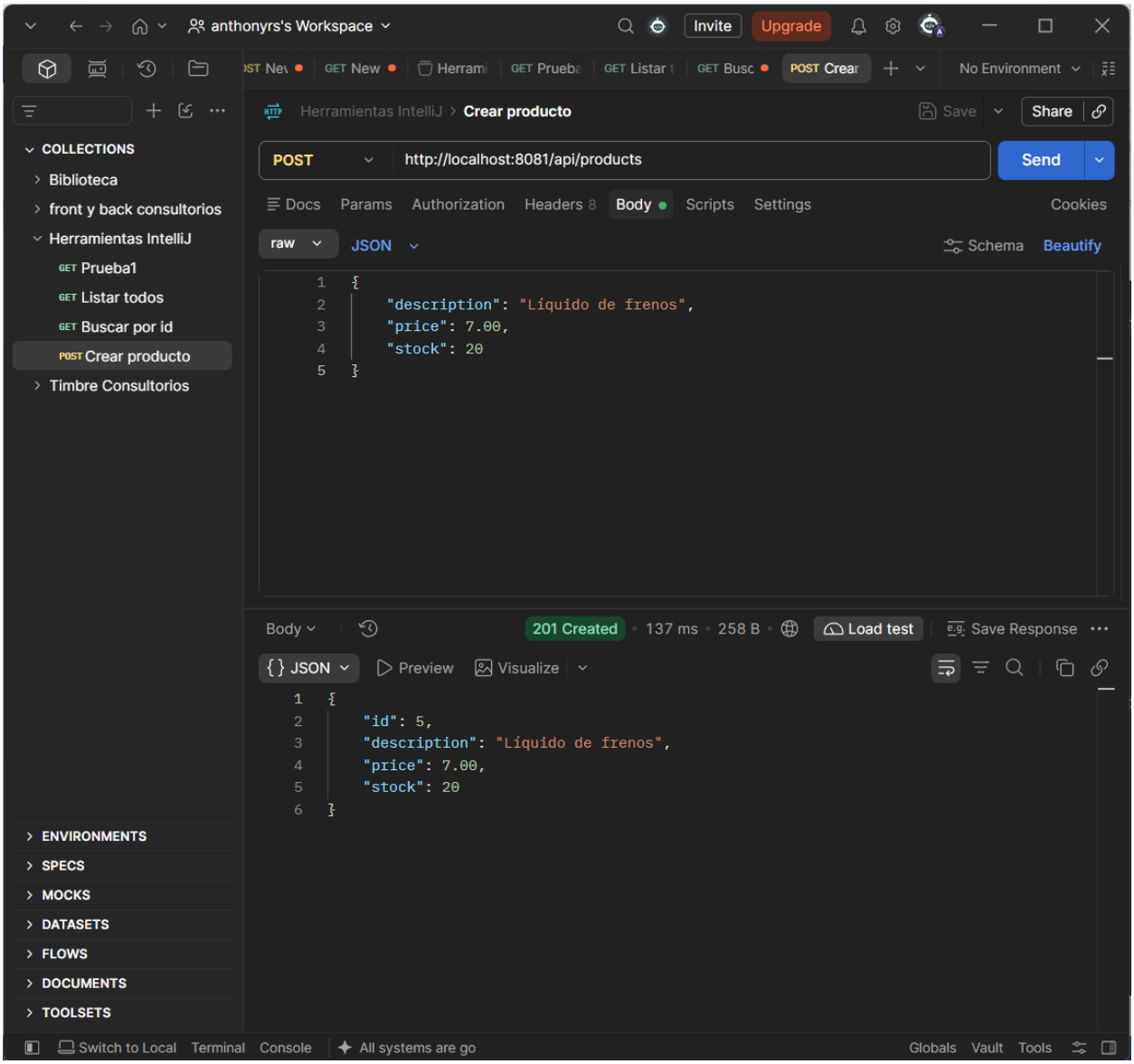
4.1 GET Listar todos



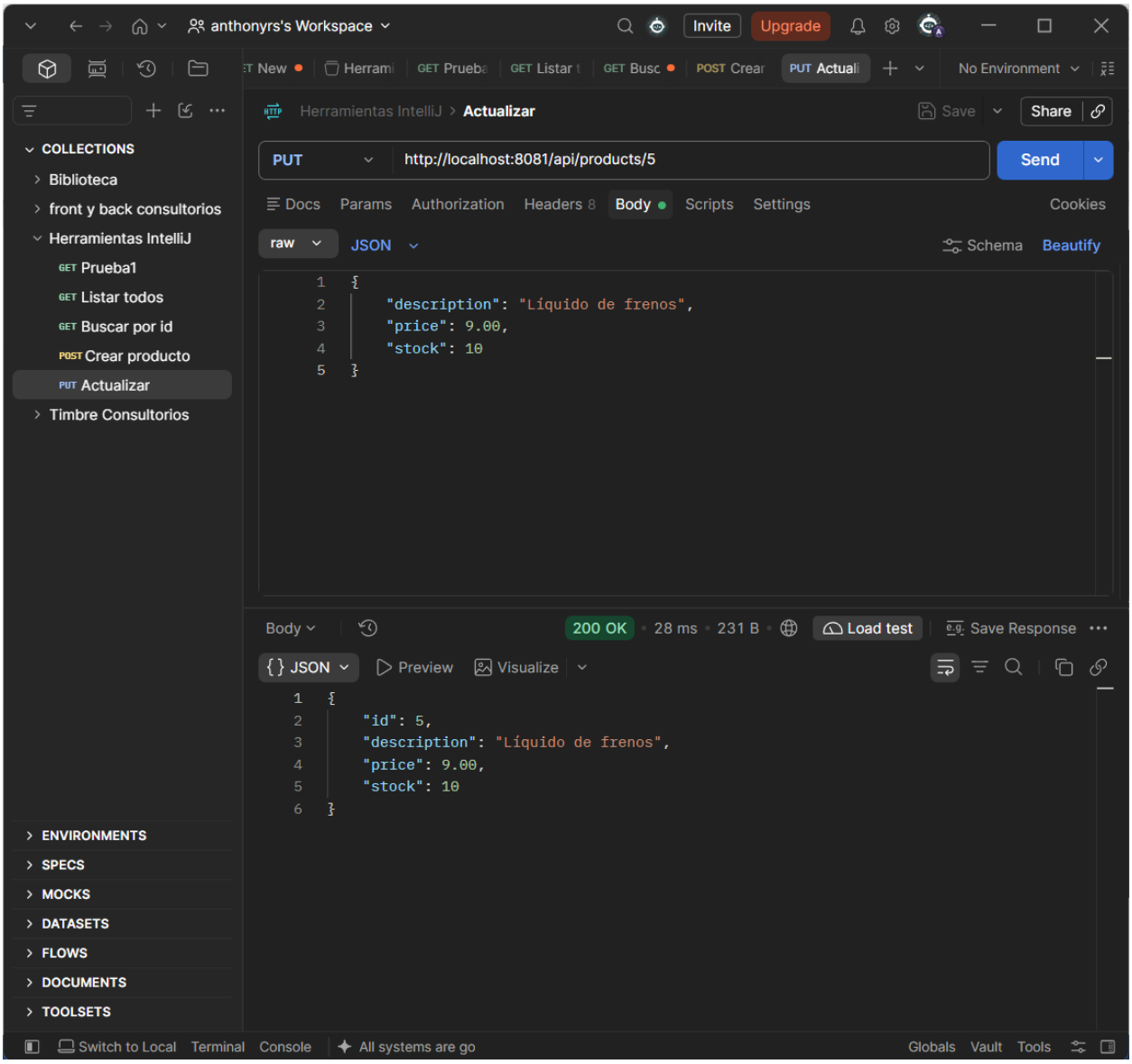
4.2 GET Buscar por id



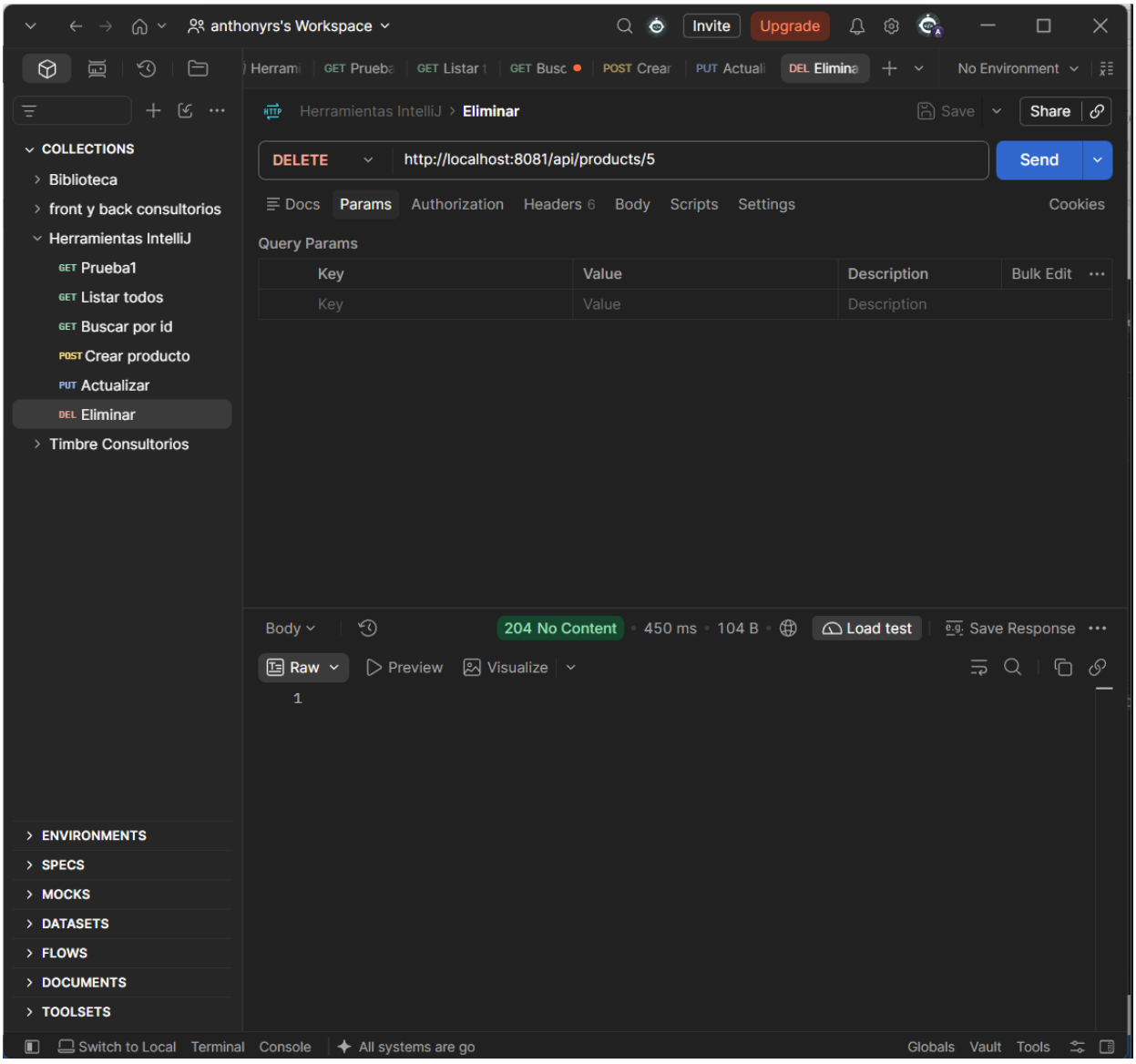
4.3 POST Crear un product

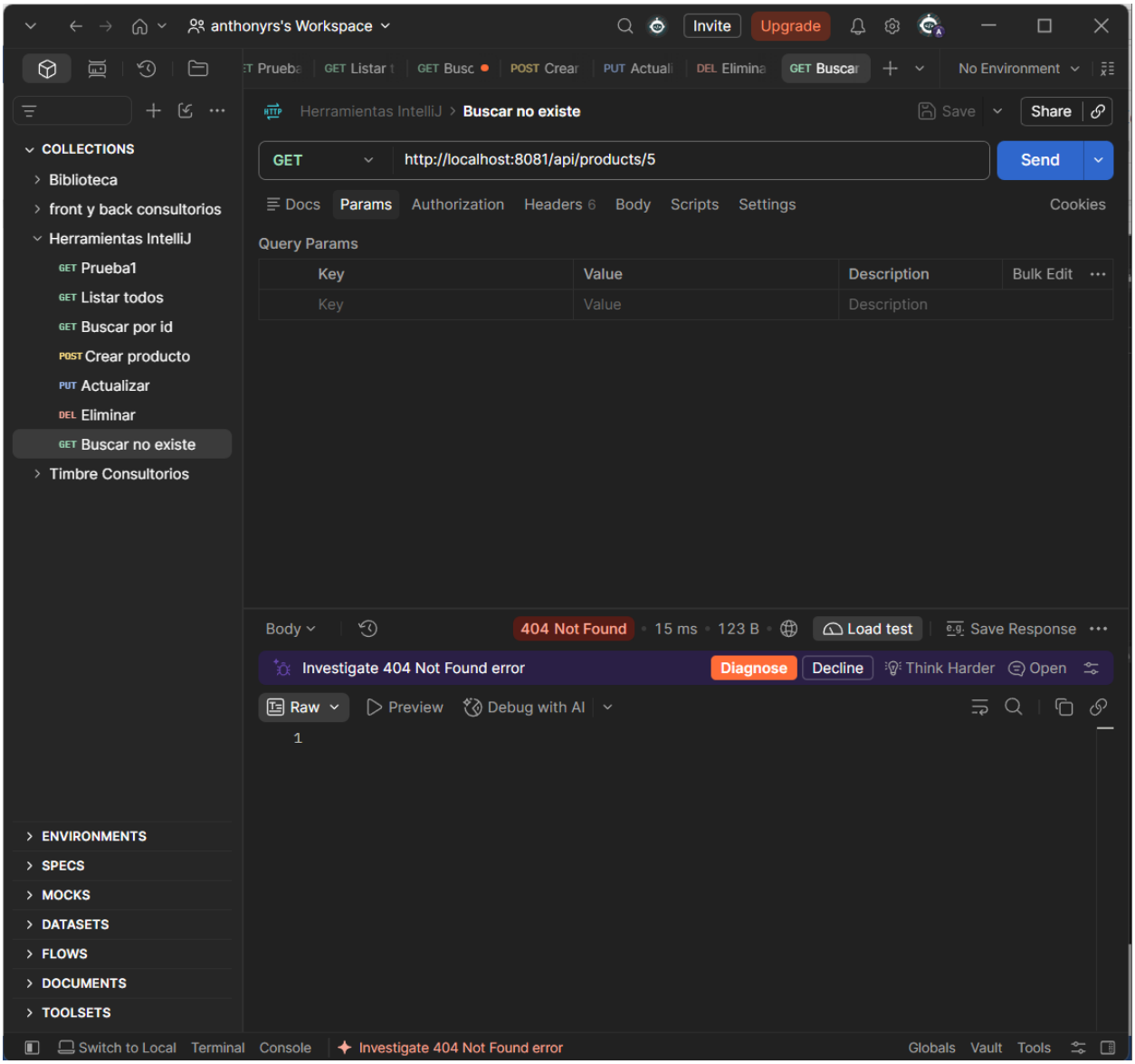


4.4 PUT Actualizar un producto



4.5 DELETE Eliminar un producto





5. Declaración de IA

Registro de trazabilidad de la investigación

Tema: Análisis de la estructura y el funcionamiento de un proyecto Kotlin con Spring Boot, persistencia de datos y migraciones SQL.

Objetivo general: Comprender la organización del proyecto, el flujo de las peticiones HTTP, la conexión con la base de datos y los mecanismos de generación automática de identificadores.

Tabla de consultas realizadas

N.º	Consulta realizada	Objetivo	Información y palabras clave obtenidas	Relación con la siguiente consulta
1	¿Por qué hay varias carpetas y para qué sirve cada archivo?	Comprender la estructura del proyecto mostrado en IntelliJ IDEA.	`controller`, `service`, `repository`, `model`, `exception`, `resources`, `application.yaml` y `db.migration`. Separación de responsabilidades.	La identificación del repositorio, el modelo y la configuración condujo a investigar cómo se relaciona el proyecto con una base de datos.
2	¿Qué es JPA, Hibernate y cómo saber si el proyecto ya está conectado a la base de datos? ¿Uso pgAdmin 4?	Diferenciar las tecnologías de persistencia y conocer cómo verificar la conexión.	JPA, Hibernate, PostgreSQL, pgAdmin 4, `pom.xml`, `application.yaml`, `spring.datasource` y dependencias de Spring Boot. Se explicó que la existencia de archivos de configuración no confirma una conexión funcional.	La necesidad de comprender cómo interactúan los componentes condujo a estudiar el recorrido completo de una petición y la función de las migraciones.
3	Explícame el flujo que recorre una petición a lo largo de todos los archivos del proyecto. ¿Y para qué sirve cada migración?	Entender la comunicación entre las capas y el propósito de los scripts SQL.	Flujo `Controller → Service → Repository → Base de datos`; `Product`, `ResourceNotFoundException`, `GlobalExceptionHandler.kt` y `HerramientasIntelliJApplication.kt`. Se identificaron las funciones	El análisis de las entidades, las tablas y los scripts SQL llevó a profundizar en los identificador

			probables de V1, V2, V3 y V4 a partir de sus nombres.	es automáticos utilizados en Kotlin y PostgreSQL.
4	¿Qué significa `GenerationType.IDENTITY` y `BIGSERIAL`?	Comprender cómo se generan automáticamente los identificadores de los registros.	`@Id`, `@GeneratedValue`, `GenerationType.IDENTITY`, `BIGSERIAL`, `BIGINT`, secuencias y persistencia mediante Hibernate. Se distinguió entre la estrategia de generación de JPA y la definición de la columna en PostgreSQL.	Se consolidaron los conceptos investigados y se solicitó elaborar este registro para documentar la trazabilidad del proceso.

Secuencia del proceso de investigación

1. **Reconocimiento de la estructura:** identificación de las carpetas y responsabilidades de los archivos del proyecto.
2. **Tecnologías de persistencia:** explicación de JPA, Hibernate, PostgreSQL y pgAdmin 4, junto con los elementos que permiten comprobar la configuración de la conexión.
3. **Flujo de ejecución y migraciones:** descripción del recorrido de una petición HTTP y del propósito probable de los scripts SQL según sus nombres.
4. **Identificadores automáticos:** diferenciación entre la estrategia JPA `GenerationType.IDENTITY` y el mecanismo de generación de identificadores de PostgreSQL mediante `BIGSERIAL`.
5. **Documentación:** organización de las consultas, objetivos y resultados conceptuales en una tabla de trazabilidad.

Resultado de la investigación

Se obtuvo una comprensión conceptual de la arquitectura por capas de Spring Boot, las tecnologías de persistencia, la función de las migraciones y la generación automática de identificadores.

Limitación: no se inspeccionó el contenido real de los archivos fuente ni de los scripts SQL. Por ello, las funciones específicas de las migraciones se describieron a partir de los nombres visibles, y la conexión efectiva con la base de datos quedó pendiente de verificación.

Herramienta utilizada: ChatGPT.

Uso de la herramienta: explicación de conceptos técnicos, análisis de la estructura del proyecto y elaboración del registro de trazabilidad.

Revisión del estudiante: verificar las explicaciones contrastándolas con el código fuente, las dependencias, la configuración de conexión y el contenido de las migraciones del proyecto.